test-motores-1.pdf

tortilladepatat

Máquinas y Motores Térmicos

1º Máster en Ingeniería Industrial

Escuela Politécnica Superior. Campus de Leganés
Universidad Carlos III de Madrid

Accede al documento original



Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



Started on	Monday, 4 April 2022, 8:00 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 4 April 2022, 8:44 PM
Time taken	44 mins 2 secs
Marks	20.17/30.00
Grade	**67.22** out of 100.00

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

En la denominada llama o combustión adiabática de una mezcla de aire y un combustible habitual en motores, para dar productos en equilibrio a la misma presión, se observa:

Select one or more:

- a. La relación de átomos de hidrógeno a carbono *h/c* de los hidrocarburos tiene una influencia poco importante en la temperatura adiabática de la llama.
- b. La temperatura adiabática de la llama, partiendo de la misma temperatura y presión de reactantes, disminuye con el dosado hasta un valor ligeramente rico, para luego descender con ulteriores aumentos de dosado ✖
- c. La entalpía de formación de los combustibles habituales orgánicos de origen petrolífero tiene mucho efecto en la temperatura adiabática de la llama ✖
- d. Si la combustión fuera a volumen constante, en lugar de a presión constante, el resultado de la temperatura adiabática es bastante semejante.

La temperatura adiabática de la llama depende muy poco de la entalpía de formación de los combustibles habituales y varía muy poco si es a *V*= cte, como tampoco es sustancialmente sensible a la relación *h/c* de los hidrocarburos habituales.

The correct answers are: Si la combustión fuera a volumen constante, en lugar de a presión constante, el resultado de la temperatura adiabática es bastante semejante., La relación de átomos de hidrógeno a carbono *h/c* de los hidrocarburos tiene una influencia poco importante en la temperatura adiabática de la llama.

SOLO DISPONIBLE EN RESTAURANTE. Oferta válida desde el 13/10/26 hasta el 15/11/26 para la Big Box, que incluye dos Cheese Burritos con nachos y bebida (ambos pequeños) por 5€. El precio de algunos productos de la carta se verá incrementado por el uso de plásticos de un solo uso, en aplicación al art. 55.2 de la Ley 7/2022 de residuos del 8 de abril. 2026 Taco Bell Corp. Todos los derechos reservados. Consultar bases legales en tacobell.es

LO QUIERO

TACO BELL

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La relación de calores específicos, gamma γ de un gas, llamando ceteris paribus a mantener el resto de las variables constantes:

Select one or more:

- [ ] a. Si el combustible fuera H2, gamma de una mezcla con aire, bajaría más con respecto al aire, que con una gasolina o un gasóleo, a igual dosado relativo y a igual temperatura y presión.
- [x] b. De reactantes en forma de gas, baja al subir la temperatura. ✔
- [ ] c. Baja al bajar el calor específico a volumen constante, c_v, del gas.
- [x] d. De reactantes en forma de gas, baja al subir el dosado de gasolinas y gasóleos vaporizados. ✔
- [x] e. De productos completos durante la expansión y el escape en un motor convencional, es menor que la de los reactantes de los que procede. ✔

Baja al aumentar la temperatura, baja al aumentar el dosado y baja al agregar combustible hidrocarburo, salvo H2

The correct answers are: De reactantes en forma de gas, baja al subir la temperatura., De reactantes en forma de gas, baja al subir el dosado de gasolinas y gasóleos vaporizados., De productos completos durante la expansión y el escape en un motor convencional, es menor que la de los reactantes de los que procede.

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Sea un ciclo de MACI cuya relación de expansión óptima $r_{eóp}$ = 40 y cuyo cociente de temperaturas al final del escape forzado sobre la que tienen los gases al comienzo de éste, es $T_7/T_6 = \upsilon$ = 0,9. Realice un cálculo rápido.

Select one or more:

- [ ] a. Esta relación de expansión óptima $r_{eóp}$ no es normal.
- [x] b. La proporción másica de gases residuales es aproximadamente f = 0,027. ✔
- [ ] c. La proporción másica de gases residuales es aproximadamente f = 0,035.

El cálculo es f = $(r_{eóp} \times \upsilon)^{-1}$ = 1/(40×0,9) = 0,027

The correct answer is: La proporción másica de gases residuales es aproximadamente f = 0,027.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La poscombustión en el escape al salir al colector los inquemados del interior del motor sólo puede producirse con mezcla pobre:

Select one:

- a. NO ✔
- b. SI

No, con mezcla rica también habrá combustible y oxígeno (no el suficiente para una combustión perfecta) para que ocurra.

The correct answer is: NO

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Si un motor tiene una relación de compresión geométrica de 18:

Select one or more:

- a. Se trata casi con seguridad de un motor MEP para auto híbrido
- b. Muy posiblemente tendrá un buen rendimiento indicado. ✔
- c. Podría ser un MEP con mucho RCE de tecnología habitual.
- d. Sin duda es un MEP de inyección directa

The correct answer is: Muy posiblemente tendrá un buen rendimiento indicado.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.

cabify
A LOS DE MADRID NOS GUSTA ACORTARLO TODO, ESPECIALMENTE LAS DISTANCIAS
Descárgate la App
LA COMPLU, LA POLI, LA AUTÓNOMA, ALCALÁ...
TU APP DE MOVILIDAD MEDIN*MADRID

Question **6**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Un motor convencional de combustión interna, de aspiración normal o natural, a. n., es decir sin (turbo)sobrealimentación, ni dispositivos que generen contrapresión variable en el escape, ofrece una potencia a un cierto régimen *n* fijo y a una cierta carga fija, que, al variar las condiciones ambientales, presión y temperatura atmosféricas, en condiciones operativas normales, con dosado invariante y avance a la inyección o al encendido óptimos:

Select one or more:

- a. La potencia aumenta al bajar la presión atmosférica
- b. El resultado es que al aumentar la altura geográfica por encima del nivel del mar la potencia disminuye para una atmósfera normal.
- c. La potencia aumenta al bajar la temperatura atmosférica ✔
- d. No depende de la presión atmosférica ni de la humedad del aire

En los motores sin compresión en la admisión, en condiciones operativas normales indicadas, la *pmi* cae al caer la presión y cae al subir la temperatura ambientales pues ambas hacen caer la densidad de admisión.

La densidad atmosférica normalmente cae al aumentar la altura geográfica sobre el nivel del mar, luego la potencia cae.

The correct answers are: La potencia aumenta al bajar la temperatura atmosférica, El resultado es que al aumentar la altura geográfica por encima del nivel del mar la potencia disminuye para una atmósfera normal.

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La potencia calorífica liberada por el poder calorífico del combustible en un MACI convencional, va a parar a tres salidas básicas: potencia mecánica efectiva, flujo (potencia) entálpico/a al escape y potencia de pérdidas de calor (minúsculas directas al ambiente, y refrigeraciones varias, agua, aceite y posenfriamiento en su caso).

A tal respecto:

Select one or more:

- a. Si una turbina de gas (TG) convencional de ciclo simple tuviera igual rendimiento efectivo como motor, el flujo entálpico (potencia) en sus gases de escape sería aproximadamente igual que el del MACI.
- b. No sería de extrañar que en magnitud las tres potencias energéticas fueran iguales. ✔
- c. Si una TG convencional tuviera igual rendimiento efectivo como motor, igual combustible e igual potencia efectiva que el MACI, su caudal másico de escape sería aproximadamente el mismo que el de un MACI.
- d. Si fuera ese el caso (reparto a tres tercios), el rendimiento efectivo del MACI como motor sería del 33%. ✔

Efectivamente, el rendimiento sería un valor normal del 33% al repartirse por igual en las tres salidas, cosa perfectamente posible.

La TG de igual rendimiento motor, al carecer de refrigeración, tendría mayor potencia entálpica térmica disponible en el escape.

Si además la TG tiene igual potencia motor, su potencia calorífica del combustible es la misma. Pero como su temperatura máxima es una fracción de la alcanzada en los MACIs y disponen de una compresión comparable (mayor o menor, pero no para un solo lado) su dosado global ha de ser menor. De hecho lo es, en torno a 1/60 a 1/100 a plena potencia, mientras que un MACI de 1/20 a 1/15. Por lo tanto, su caudal másico de aire ha de ser notablemente mayor.

The correct answers are: No sería de extrañar que en magnitud las tres potencias energéticas fueran iguales., Si fuera ese el caso (reparto a tres tercios), el rendimiento efectivo del MACI como motor sería del 33%.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Question **8**

Not answered

Marked out of 1.00

Un motor de 4T de 1154,77 cc de cilindrada total, atmosférico, arroja los siguientes valores en banco de ensayo:

- Potencia efectiva 62,51 kW @ 5000 rpm

- [ ] a. El valor de par efectivo en ese punto es de 139.40 Nm
- [ ] b. La pme es máxima en el punto de par máximo
- [ ] c. Si la Presión media indicada vale 15,5 bar, entonces la presión media de pérdidas mecánicas vale 2,5 bar.
- [ ] d. La Presión media efectiva (pme) es de 12,99 Pa

Respuesta incorrecta.

Resultados:

Par: 119,4 Nm

pme: 13 bar

The correct answers are:
La pme es máxima en el punto de par máximo,

Si la Presión media indicada vale 15,5 bar, entonces la presión media de pérdidas mecánicas vale 2,5 bar.

Question **9**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Calcule el valor de la temperatura al final de la compresión t_2 de un motor operando normalmente y con una temperatura de la mezcla en el cilindro al finalizar la admisión $t_{1'}$ = 30 ºC y una relación de compresión efectiva r_c que viene dada por un volumen en RCA que es 0,9 veces el volumen máximo $V_{máx}$ y una relación de compresión geométrica r =10. Tome valores razonables de los parámetros faltantes y elija la respuesta más próxima al valor dado.

Select one or more:

- [ ] a. La temperatura de fin de compresión (PMS) es 481 ºC.
- [ ] b. Por ser mezcla lo que se comprime y porque la temperatura media es claramente mayor que la atmosférica, elegiría un gamma γ inferior al del aire atmosférico pero superior al de la combustión posterior 2-3.
- [x] c. La relación de compresión efectiva r_c es 9.
- [ ] d. La temperatura de fin de compresión (PMS) es de 581 ºC.
- [ ] e. La relación de compresión efectiva r_c es 11,1

La relación de compresión efectiva es $r_c = (V_1/V_{max})r = 0,9*10=9$.

$T_2 = T_1 \cdot (r_c)^{(\gamma-1)}$ = 303 K* $9^{0,35}$ = 654 K = 381 ºC

The correct answers are: La relación de compresión efectiva r_c es 9.,
Por ser mezcla lo que se comprime y porque la temperatura media es claramente mayor que la atmosférica, elegiría un gamma γ inferior al del aire atmosférico pero superior al de la combustión posterior 2-3.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.

SUBWAY

SUB DEL DÍA

3,99€

Mismo precio.
Un sub distinto cada día.

LUNES
POLLO TIKKA



MARTES
ATÚN



MIÉRCOLES
COSTILLA BBQ



JUEVES
ALBÓNDIGAS MARINARA



VIERNES
PAVO





HAZLO MENÚ
5,99€
SUB DE 15 CM + BEBIDA REFILL + COOKIE

¡VEN A DESCUBRIRNOS!

Promoción "Sub del Día" válida únicamente para consumo o recogida directa en tiendas Subway® adheridas de España. No acumulable con otras promociones. Precio de 3,99 € aplica solo al Sub de 15cm receta cerrada asignado al día de la semana actual. Opción Menú (Sub + bebida refill + cookie) por 5,99 €. Las imágenes mostradas son de carácter puramente ilustrativo y referencial; la presentación y el montaje final del producto pueden variar en tienda. Cada Sub de la promoción es solo personalizable el pan y la salsa. Sujeto a disponibilidad de existencias en el local.

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

En la termoquímica es necesario:

Select one or more:

- [x] a. Han de especificarse en la práctica las especies químicas intervinientes en el equilibrio. ✔ Salvo que se realizara un estudio de equilibrio para una miríada de especies posibles
- [ ] b. Una mezcla de aire y combustible a la misma presión y temperatura se encuentra en equilibrio termoquímico pleno.
- [x] c. Han de especificarse los átomos intervinientes en el equilibrio. ✔
- [ ] d. El tiempo tomado y el camino recorrido entre las condiciones iniciales y las finales han de especificarse.

El tiempo no cuenta para el equilibrio termoquímico y el camino recorrido hasta él desde las condiciones iniciales y finales, tampoco. Las especies producto y los átomos intervinientes se tienen que especificar. Una mezcla de aire y combustible a la misma presión y temperatura se encuentran en equilibrio mecánico y térmico, pero no termoquímico. Se encuentran en un equilibrio metaestable, pues una chispa origina una combustión.

The correct answers are: Han de especificarse en la práctica las especies químicas intervinientes en el equilibrio., Han de especificarse los átomos intervinientes en el equilibrio.

Question **11**

Not answered

Marked out of 1.00

Un motor de combustión interna de 4T se ensaya en banco de pruebas.

Se obtiene un resultado de un par de arrastre (cuando el motor se mueve sin quemar con un motor eléctrico exterior) de 11 Nm @ 3000 rpm

Sabiendo que su pmi (presión media indicada neta) en ese punto a plena carga es de 16,48 bar y que su cilindrada total es de 1154,77 cc

- [ ] a. Es, sin duda un motor de aspiración natural por el valor de la pmi dado.
- [ ] b. La potencia útil en ese punto vale 3 veces el par de arrastre.
- [ ] c. La Presión media de pérdidas mecánicas vale 1,20 bar.
- [ ] d. La pmi neta deberá ser igual o menor que la de arrastre

Respuesta incorrecta.

The correct answer is:
La Presión media de pérdidas mecánicas vale 1,20 bar.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Descubre la Big Box de Taco Bell.



Question **12**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

El ciclo Miller se encuentra ampliamente utilizado en la actualidad como mejora de ciclos básicos para MACIs y en especial en automoción. Sobre su esencia:

Select one or more:

- [x] a. Tiene que ser turboalimentado en su implementación actual ✔
- [ ] b. Solo resulta en ganancias claras a carga parcial.
- [x] c. Realiza una compresión en dos etapas con inter-enfriamiento intermedio. ✔
- [ ] d. Es igualmente válido e interesante para MEP que para MEC, y para MEC es especialmente bueno, usándose profusamente.
- [ ] e. Consiste en aumentar su relación de compresión efectiva r_c para que la relación de expansión r_e sea grande .
- [ ] f. Es adecuado para motores de automoción MEP si se dispone de diagrama de la distribución variable, al menos en admisión.

En el ciclo Miller se procede con dos compresiones, una exterior (turboalimentación) posenfriada y una interior al motor, con una relación de compresión efectiva claramente menor a la de expansión (asimilable a la relación de compresión geométrica) que la aproxime a la óptima. Dado que esta última depende del punto operativo, es necesario disponer de diagrama de la distribución variable, al menos en admisión.

Las ganancias se manifiestan para toda carga por reducirse el trabajo de compresión y aumentarse el de expansión con respecto a un ciclo convencional.

The correct answers are: Es adecuado para motores de automoción MEP si se dispone de diagrama de la distribución variable, al menos en admisión., Realiza una compresión en dos etapas con inter-enfriamiento intermedio., Tiene que ser turboalimentado en su implementación actual

Question **13**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

1.- Indique afirmaciones verdaderas sobre el dosado:

Select one or more:

- [ ] a. El dosado estequiométrico del H2 en aire es de 1/2, en masa.
- [ ] b. El dosado estequiométrico es mayor cuanto mayor es el número de átomos de O2 que forman parte del combustible que entra en combustión, con un hidrocarburo oxigenado (alcohol, aldehido, p.e.)
- [x] c. El dosado estequiométrico es la relación entre la masa de combustible y la masa total ✖

The correct answer is: El dosado estequiométrico es mayor cuanto mayor es el número de átomos de O2 que forman parte del combustible que entra en combustión, con un hidrocarburo oxigenado (alcohol, aldehido, p.e.)

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Question **14**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Para el sistema biela-manivela normal, marca las respuestas verdaderas

Select one or more:

- a. La velocidad media del pistón depende del cuadrado de la longitud de la muñequilla (radio)
- b. La velocidad media del pistón depende del valor de la carrera del motor ✔ Cm= n x 2 carreras
- c. La velocidad media del pistón puede ser hasta próxima a la velocidad del sonido. ✖ Depende de la máxima velocidad (máximo régimen de giro) del motor

The correct answer is: La velocidad media del pistón depende del valor de la carrera del motor

Question **15**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Sea un MEC de 4T que tiene unas pérdidas mecánicas, evaluadas como su presión media equivalente de fricción *pmfr*, que es solamente creciente con el régimen de giro *n,* es independiente de la carga o de la turboalimentación, y es la décima parte de la presión media (equivalente) indicada pmi_a de alta. Su rendimiento mecánico de alta, al eje, exterior:

Select one or more:

- a. El rendimiento mecánico es del 10%
- b. Si fuera $pmfr=0,1*pme_{e,ex}$, el rendimiento mecánico sería 0,909. ✔
- c. Si el motor bajara su pmi_a, por reducirse la carga, su rendimiento mecánico bajaría.
- d. Si el motor se turboalimentara, aumentando su pmi_a, el rendimiento mecánico sería el mismo

El rendimiento mecánico es 1 menos el cociente $pmfr/pmi_a= 0,9$

Si fuera $pmfr=0,1*pme$, el rendimiento mecánico sería $\eta_m= pme/pmi_a=1-0,1*pme/pmi_a$. Resolviendo queda que el rendimiento mecánico es 0,909.

Al aumentar la *pmia*, al mantenerse la *pmfr*, el rendimiento mecánico subiría. Por su definición.

Si reducimos la *pmia*, al mantenerse la *pmfr*, el rendimiento mecánico bajaría. Por su definición.

The correct answers are: Si fuera $pmfr=0,1*pme_{e,ex}$, el rendimiento mecánico sería 0,909., Si el motor bajara su pmi_a, por reducirse la carga, su rendimiento mecánico bajaría.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿Enganchado al móvil más que a tu ex? Es hora de parar.

Question **16**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Sea un motor el cual con un único, ligero y simple cambio de detalle de su colector de admisión pasa de no tener un pulso positivo de presión justo antes del RCA (π_{re} = 1,0) a tenerlo con π_{re} = 1,1. Si la temperatura sin, en el punto 1' (cierre de la admisión) del ciclo es 27 ºC:

Select one:

a. El aumento de temperatura, sobre $T_{1'sin}$ = 27 ºC, es 16 ºC.

b. El aumento de temperatura, sobre $T_{1'sin}$ = 27 ºC, es 8 ºC. ✔

T1´con = T1´sin $\times \pi re^{(\gamma < /sup >< sub > 1' < /sub >< sup > -1 \frac{}{^{\gamma}_{1'}})}$ = 300*1.11, $1^{(0,4/1,4)} = 309K = 35^{o}C$

The correct answer is: El aumento de temperatura, sobre $T_{1'sin}$ = 27 ºC, es 8 ºC.

Question **17**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

El ciclo Atkinson, con biela/manivela, es aquél en el que la relación de expansión r=r_e es mayor que la relación de compresión efectiva r_c.

Select one or more:

a. Además tiene que tener turboalimentación y posenfriamiento.

b. NO, ha de ser la relación de expansión r_e mayor que la de compresión geométrica r.

c. Todo motor con RCA podría decirse que es Atkinson.

d. SI. ✔

e. NO, ha de ser siempre con la relación de expansión óptima $r_{eóp}$

Efectivamente e independientemente del sistema de renovación de la carga

The correct answer is: SI.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.





Question **18**

Not answered

Marked out of 1.00

De un MACI conocemos lo siguiente:

Motor de 6 cilindros

Diámetro: 6.5cm

Carrera: 5.8 cm

Relación de compresión geométrica: 12

- a. Es un motor de encendido por compresión
- b. Es un motor cuadrado
- c. El volumen de las cámaras individuales de combustión es menor de 20 cm3
- d. La cilindrada unitaria es menor de 200 cm3

Respuesta incorrecta.

Los valores correctos son:

Es MEP

Vcc: 17.5 cc

Cil Unit: 192.46 cc

The correct answers are:
La cilindrada unitaria es menor de 200 cm3,

El volumen de las cámaras individuales de combustión es menor de 20 cm3

Question **19**

Partially correct

Mark 0.75 out of 1.00

Ciclos MACIS. En la ecuación de hermanamiento del turbo (con depósito intermedio a presión constante) con el motor:

Select one or more:

- a. El caudal másico que sale del motor es el que entra en la turbina más el que se envía al EGR sin válvula de cortocircuito (bypass).
- b. La relación de presiones del compresor posible es menor si baja el rendimiento de la turbina, cuando ya pasa todo el caudal de escape por ella, ceteris paribus. ✔
- c. Si el caudal másico a través del motor es bajo (con respecto a su nominal), con una turbina de geometría fija, apropiada al caudal máximo del motor, ocurrirá que el salto de presión a través de ella será exiguo y por ello resultará en un trabajo extraído de los gases exiguo también. ✔
- d. A mayor valor del parámetro θ "lo que da el sistema" es posible una relación de presiones en el compresor mayor, ceteris paribus. ✔

The correct answers are: A mayor valor del parámetro θ "lo que da el sistema" es posible una relación de presiones en el compresor mayor, ceteris paribus.
, La relación de presiones del compresor posible es menor si baja el rendimiento de la turbina, cuando ya pasa todo el caudal de escape por ella, ceteris paribus., El caudal másico que sale del motor es el que entra en la turbina más el que se envía al EGR sin válvula de cortocircuito (bypass)., Si el caudal másico a través del motor es bajo (con respecto a su nominal), con una turbina de geometría fija, apropiada al caudal máximo del motor, ocurrirá que el salto de presión a través de ella será exiguo y por ello resultará en un trabajo extraído de los gases exiguo también.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Question **20**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

En la expansión adiabática y estacionaria, de un gas ideal calorífícamente perfecto (gicp), a través de una válvula semicerrada, la temperatura de remanso corriente abajo es igual que corriente arriba de ella.

Select one or more:

- a. Depende si cae la presión de remanso.
- b. SI. ✔

Se conserva la entalpía de remanso y al ser directamente proporcional a la temperatura d remanso, ésta también se conserva en el flujo a través de la válvula

The correct answer is: SI.

Question **21**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ciclos MACIs. El proceso de escape espontáneo de gases quemados, como gicp, en el ciclo teórico de este capítulo (ciclo dual de dos composiciones) se efectúa instantáneamente a volumen constante, del punto 5 al 6 del ciclo teórico, con el émbolo en PMI al abrir instantáneamente la válvula de escape. Las condiciones para poder determinar el estado en 6 son: V = cte., $p_6 = p'_{es}$ y entropía, s, p.u. de masa que queda en el interior constante.

Select one or more:

- a. SI y además la temperatura interna alcanzada resulta ser igual a la que se alcanza con la relación de expansión óptima $r_{eóp}$ hasta p'_{es} ✔
- b. NO son suficientes, la evolución es internamente irreversible.
- c. SI, pero la temperatura es constante.
- d. Es necesario agregar la masa como condición final.
- e. SI, son suficientes. ✔

No hace falta ninguna más.

The correct answers are: SI, son suficientes., SI y además la temperatura interna alcanzada resulta ser igual a la que se alcanza con la relación de expansión óptima $r_{eóp}$ hasta p'_{es}

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.

Question **22**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ciclos MACIs. En condiciones normales y para el ciclo dual de dos composiciones, un aumento del dosado, para un cierto motor, **aumenta el rendimiento del ciclo equivalente**, ceteris paribus del resto de las variables independientes del motor.

Select one:

- a. Depende del combustible de que se trate.
- b. NO ✔
- c. No afecta sustancialmente

Lo hace disminuir, por aumentar r_p y/o r_v, con lo que disminuye la fracción aprovechada del calor liberado del combustible durante una expansión fija, mientras que el trabajo de compresión es prácticamente el mismo.

The correct answer is: NO

Question **23**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Disociación molecular tras una combustión. Marca las respuestas verdaderas

Select one or more:

- a. La disociación es un fenómeno reversible de rotura de moléculas.
- b. La disociación permite que se alcancen temperaturas más elevadas que si no existiera.
- c. La disociación se mantiene al expansionarse los gases en el motor mientras haya tiempo para alcanzar el equilibrio.
- d. La disociación hace que un precalentamiento de la mezcla para temperatura de productos T_p >≈1.500 °C haga subir en menor cuantía la temperatura de los productos. ✔ Por la absorción de energía de la disociación que empieza aproximadamente a partir de 1500 ºC de froma progresiva

The correct answers are:
La disociación hace que un precalentamiento de la mezcla para temperatura de productos T_p >≈1.500 °C haga subir en menor cuantía la temperatura de los productos.
, La disociación es un fenómeno reversible de rotura de moléculas.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Apuntes al día y tripulación lista para zarpar. La mejor aventura de todos los tiempos. - Fortnite

Un 5 nunca supo tan de 10.

5€ BIG BOX

2 BURRITOS + NACHOS + BEBIDA



LO QUIERO

TACO BELL

SOLO DISPONIBLE EN RESTAURANTE. Oferta válida desde el 13/10/26 hasta el 15/11/26 para la Big Box, que incluye dos Cheese Burritos con nachos y bebida (ambos pequeños) por 5€. El precio de algunos productos de la carta se verá incrementado por el uso de plásticos de un solo uso, en aplicación al art. 55.2 de la Ley 7/2022 de residuos del 8 de abril.

2026 Taco Bell Corp. Todos los derechos reservados. Consultar bases legales en tacobell.es



¿Enganchado al móvil más que a tu ex? Es hora de parar.

do your thing

Poner tu móvil en blanco y negro hará que tu cerebro se aburra antes y no pases tantas horas scrolleando en internet.

Hacks DEL BIENESTAR DIGITAL

Este hack te hacía falta

Question **24**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

El rendimiento de la combustión:

Select one or more:

- a. Mide el calor perdido durante una combustión
- b. No mide la pérdida por irreversibilidad de la combustión
- c. Mide la energía (o entalpía) no liberada tras una combustión
- d. De ninguna manera puede evaluarse analizando la composición de los gases de escape ✖

Mide la entalpía (o energía interna) no liberada por combustión incompleta o imperfecta, por lo que puede ser evaluado por procesado de la composición de los gases de escape o de chimenea, sea cual sea su temperatura habitual.

The correct answers are: Mide la energía (o entalpía) no liberada tras una combustión, No mide la pérdida por irreversibilidad de la combustión

Question **25**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

En un MACI-MEP operando normalmente, caliente, con temperatura promedio de escape de 750 ºC y mezcla pobre:

Select one or more:

- a. No aparece CO apreciablemente, ya que a esas temperaturas, no hay disociación apreciable ✔ La disociación es a temperaturas superiores.
- b. Sólo emite apreciablemente como productos de la combustión, CO2, Agua, y trazas de NOx. ✔ Cabe esperar que a esas temperatura de escape, los HCs se hayan quemado por ser la mezcla pobre y alta la temperatura de escape.
- c. Previsiblemente, aparece CO en el escape en cantidades apreciables.

The correct answers are: No aparece CO apreciablemente, ya que a esas temperaturas, no hay disociación apreciable, Sólo emite apreciablemente como productos de la combustión, CO2, Agua, y trazas de NOx.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Question **26**

Partially correct

Mark 0.75 out of 1.00

Al llegarse al PMS al final de la compresión, en el modelo de ciclo teórico estudiado, el cambio instantáneo, adiabático, a V = cte., al inyectarse combustible directo, sin aún liberación de calor, ocurre en el proceso 2 a 2d.

Select one or more:

- [x] a. Se suele asumir, por simplicidad, que la energía interna específica del combustible es igual a la de los gases en el interior del cilindro u.2 y hay un aumento de masa. ✔
- [x] b. Hay un pequeño cambio de propiedades por la entrada de combustible. ✔
- [ ] c. La energía interna de todo el gas en el cilindro aumenta por la entrada de entalpía del combustible.
- [x] d. La presión tiende a bajar por la evaporación adiabática del combustible, aparte de otros efectos. ✔
- [ ] e. La presión de inyección de la gasolina en un MEP de última generación puede superar los dos mil bares.

La energía interna específica variará dependiendo de la presión de inyección, la temperatura del combustible (entalpía) y el calor latente de evaporación. Pero la energía interna aumenta por aumentar la masa y la entrada de entalpía del combustible.

The correct answers are: La energía interna de todo el gas en el cilindro aumenta por la entrada de entalpía del combustible., La presión tiende a bajar por la evaporación adiabática del combustible, aparte de otros efectos., Hay un pequeño cambio de propiedades por la entrada de combustible., Se suele asumir, por simplicidad, que la energía interna específica del combustible es igual a la de los gases en el interior del cilindro u.2 y hay un aumento de masa.

Question **27**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Sobrealimentación. Los motores que disponen de compresor de sobrealimentación movido mecánicamente por el cigüeñal no consiguen aumentar significativamente la potencia al eje del motor, pues la potencia ganada con la sobrealimentación se pierde en la potencia del compresor casi totalmente. Las razones de usar esta técnica son otras distintas.

Select one:

- (●) a. NO es así. ✔
- ( ) b. La sobrealimentación mecánica tiene el inconveniente del retraso en la respuesta del motor ante una demanda de carga del operador
- ( ) c. La relación presión de admisión a presión de escape (dentro del cilindro) en estos motores $r'_{ad}=1$

The correct answer is: NO es así.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.

Question **28**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

El intercambiador de calor en la admisión, posenfriador, o intercooler, se usa para:

Select one or more:

- [x] a. Aumentar la densidad del aire de admisión. ✔ Efectivamente, aumenta la densidad del aire de admisión y baja la temperatura de los gases admitidos.
- [ ] b. Aumentar la densidad del combustible cuando actúa el sobrealimentador.
- [ ] c. Refrigerar el circuito de aceite del motor.
- [ ] d. Bajar la temperatura del refrigerante y reducir el consumo específico.

The correct answer is: Aumentar la densidad del aire de admisión.

Question **29**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

El rendimiento efectivo (en el eje exterior) de un motor de combustión interna alternativo:

Select one or more:

- [x] a. Es resultado del efecto combinado del rendimiento indicado y del rendimiento mecánico correspondiente ✔ Rend efe = Rend mec x Rend ind
- [ ] b. Es la potencia consumida por las pérdidas mecánicas frente a la potencia térmica del combustible.
- [ ] c. Es directamente proporcional al consumo específico.
- [ ] d. En la actualidad se supera el 50% en algunos motores.

The correct answers are: En la actualidad se supera el 50% en algunos motores., Es resultado del efecto combinado del rendimiento indicado y del rendimiento mecánico correspondiente

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.


HarperCollinsIbérica
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme...
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha
Con introducción exclusiva de Jesús G. Maestro
Ver libro

Question **30**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ciclos MACIs. Para poder aceptar la adiabaticidad de la evolución en la expansión (puntos 4 a 5 del ciclo teórico), el calor perdido a las paredes ha de compensarse, al menos en parte, por el calor liberado por la recombinación de radicales.

Select one or more:

- [x] a. SI, es aceptable. ✔
- [ ] b. La fuente de calor son las paredes del cilindro, más calientes que los gases habitualmente.
- [ ] c. Además deberían tenerse velocidades del fluido dentro del cilindro muy bajas, para evitar degradaciones, lo cual no siempre ocurre

Efectivamente esa es la razón de la bondad de la hipótesis de isentropía

The correct answer is: SI, es aceptable.

◄ Classroom [2021/22] C28.226.14276-3 Machines and thermal engines 21/22-S2

Jump to...

Parcial 2 caps. 4 y 6 16/05/2022 19:30 ►

Lo clásico nunca pasa de moda. Este libro tampoco.

Hay algo que tus apuntes no te están contando. Si quieres el resto de la historia, abre el libro

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.